الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2023

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

عناصر الإجابة

NR 34F

3h	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
5	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

Question	Eléments de réponse	Note
Partie 1	**Restitution des connaissances**	5 pts
I	1- Eutrophisation …… 2- Effet de serre …… 3- Lixiviat …… 4- Energies renouvelables ……	0.25 x 4
II	1- Faux ; 2- Vrai ; 3- Vrai ; 4- Vrai.	0.25 x 4
III	(1- a) ; (2- d) ; (3- c) ; (4- c) ……	4x0.5
IV	(1- e) ; (2- c) ; (3- a) ; (4- b) ……	4x0.25
Partie 2	**Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique**	15 pts
	Exercice 1	5 pts
1.a	**Comparaison :** - Chez l'individu malade, la concentration du pyruvate est plus élevée (0,12 mmol/L) par rapport à sa concentration chez l'individu sain (0,08 mmol/L). …… - Chez l'individu malade, la concentration du lactate est plus élevée (2,2 mmol/L) par rapport à sa concentration chez l'individu sain (1 mmol/L). …… - Chez les deux individus, le nombre de mitochondries par cellule et l'activité des enzymes de la glycolyse sont élevés alors que l'activité mitochondriale est faible chez l'individu malade par rapport à celle de l'individu sain ……	0. 25 0.25 0.5
1.b	**Explication :** Chez l'individu malade : faible activité mitochondriale → faible oxydation du pyruvate par les mitochondries → concentration élevée du pyruvate → activation de la fermentation lactique → concentration élevée en lactate. ……	0.25 x 5
2	**Les différences observées** chez l'individu malade par rapport à l'individu sain, on note : - une faible consommation mitochondriale d'O_2 …… - une faible activité de l'ATP synthase. …… - un faible pourcentage de l'ATP produite. ……	0.25 0.25 0.25
3	**Explication :** Chez l'individu malade, déformation du canal de l'ATP synthase → Faible retour des protons H^+ vers la matrice : - faible activité de l'ATP synthase → faible pourcentage de l'ATP produite…… - forte accumulation des protons H^+ au niveau de l'espace intermembranaire → faible activité de la chaine respiratoire → faible consommation d'O_2……	0.5 0.25 0.25
4	**Mise en relation :** Chez la personne atteinte de NARP : -Faible activité de la voie de respiration cellulaire → faible production d'ATP → fatigue musculaire.	0.5 0.5

Scanné avec CamScanner

	-Forte activité de la voie de la fermentation lactique → forte production du lactate→ acidose lactique et fatigue musculaire.....	
	Exercice 2	**2.5 pts**
1	**Comparaison :** La quantité des LDL à la surface des cellules, chez la personne atteinte de la maladie, diminue lentement (de 11UA à 10UA) alors qu'elle diminue rapidement chez la personne saine (de 11UA à 2UA). ..... La quantité des LDL intracellulaire, Chez la personne atteinte de la maladie, reste relativement stable (à une valeur de 2 UA), alors qu'elle augmente rapidement (de 2UA à 10UA) avant de se stabiliser chez la personne saine à 10UA.....	0.25 0.25
2	**Relation protéine caractère :** Chez la personne saine : Les récepteurs protéiques LDL sont normaux → Entrée des LDL à l'intérieur des cellules → diminution de la quantité des LDL à l'extérieurs des cellules → taux normal de cholestérol sanguin → caractère normal. ..... Chez la personne malade: Les récepteurs protéiques LDL sont anormaux → Pas d'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules → accumulation des particules LDL à l'extérieurs des cellules → taux de cholestérol sanguin supérieur à la normale → caractère anormal (HCF).....	0.25 0.25
3	**Séquences des ARNm et d'acides aminés** : - L'allèle normal : ARNm : AGA AAC GAG UUC CAG UGC CAA ..... Séquence d'acides aminés : Arg - Asn - Glu - Phe - Gln - Cys - Gln ..... - L'allèle anormal : ARNm : AGA AAC GAG UUC UAG UGC CAA ..... Séquence d'acides aminés : Arg - Asn - Glu - Phe	0.25 0.25 0.25 0.25
	Explication de l'origine génétique de la maladie HCF : Mutation par substitution du nucléotide C par T au niveau du triplet 33 du brin non transcrit du gène LDLR → Apparition d'un codon stop (UAG) au niveau de l'ARNm → Synthèse d'une protéine incomplète → récepteur LDL non fonctionnel → Pas d'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules → taux de cholestérol sanguin supérieur à la normale → maladie HCF	0.5
	Exercice 3	**2.5 pts**
1	**Type de dominance :** - Pour le gène codant la couleur du pelage : Apparition d'un phénotype intermédiaire au niveau de la descendance (pelage bicolore). → codominance entre l'allèle codant la couleur orange (O) et l'allèle codant la couleur noire du pelage (N)..... - Pour le gène codant la taille des poils : le phénotype de la descendance est parental (poils ras) → dominance complète : l'allèle codant les poils ras est dominant (R) et l'allèle codant les poils longs est récessif (ℓ).	0.25 0.25
2	**Les deux gènes étudiés sont indépendants :** - Pour le caractère de la couleur du pelage (accepter les arguments tels que) : la 1ère loi de Mendel n'est pas vérifiée ; les deux croisements donnent des résultats différents ; au	

Scanné avec CamScanner

	niveau de la descendance, on a une différence phénotypique entre les mâles et les femelles) → Le gène codant la couleur du pelage est lié au sexe et porté par le chromosome X……	0.25
	- Pour le caractère de la taille des poils (accepter les arguments tels que) : la 1ère loi de Mendel est vérifiée au niveau des deux croisements ; le croisement réciproque a donné les mêmes résultats → Le gène codant la taille des poils est porté par un autosome….	0.25
	- Les deux gènes sont portés par deux paires de chromosomes différents→ les 2 gènes sont indépendant ……	0.25
	L'hypothèse (2) est validée et l'hypothèse (1) est refutée……..	0.25
3	**Interprétation chromosomique du deuxième croisement :** Parents : ♂ P1 X ♀ P2 Phénotypes : [N , R] [O , ℓ] Génotypes : X_NY R//R X_OX_O ℓ // ℓ …… Gamètes : X_N R/ 50% X_O ℓ / 100% …… Y R/ 50% Echiquier de croisement : ……	0.25 0.25 0.25

Gamète ♀ \ Gamète ♂	X_N R/ 50%	Y R/ 50%
X_O ℓ / 100%	X_NX_O R // ℓ 50% ♀ [NO , R]	X_OY R // ℓ 50% ♂ [O , R]

	Les résultats théoriques sont : 50% ♀ [NO , R], et 50% ♂ [O , R]. …….. Donc les résultats théoriques sont conformes aux résultats de l'expérience.	0.25
	Exercice 4	**5 pts**
1	**- Indices tectoniques** : présences des plis, des failles et des chevauchements. …….. **- Signification :** la région a subi une compression (accepter zone de rapprochement).	0.25 0.25
2	**Les changements de la composition minéralogiques** : - En passant de la roche R1 à la roche R2 : disparition de la chlorite et apparition de la biotite et de la muscovite. …….. - En passant de la roche R3 à la roche R4 : disparition de l'andalousite et de la muscovite et apparition de la sillimanite et du feldspath potassique. ……	0.5 0.5
3	**Explication**: - De R1 à R2 : augmentation de la température et de la pression → passage du domaine de stabilité de la chlorite vers le domaine de stabilité de la biotite et de la muscovite → disparition de la chlorite et apparition de la biotite et de la muscovite. …… -De R3 à R4 : augmentation de la température et de la pression → passage des domaines de stabilité de l'andalousite et de la muscovite vers les domaines de stabilité de la sillimanite et du feldspath potassique → disparition de l'andalousite et de la muscovite et apparition de la sillimanite et du feldspath potassique. ……	0.75 0.75
4	**Explication du mode de formation de la migmatite** : Augmentation de la température et de la pression de la roche R4 (de structure foliée) → Dépassement de la courbe 4 et fusion partielle (anatexie) →Formation d'un mélange de magma et de fragments solides (gneiss) → refroidissement lent du magma en profondeur et formation de la migmatite (structure foliée-grenue).	1
5	**- les conditions de température et de pression** dans lesquelles se sont formées les roches de la région d'Arize:	

Scanné avec CamScanner

	R1	R3	R5
Pression GPa	0.2	0.3	0.5
Température °C	350	500	700

0.25 pt x 3

- La projection de ces valeurs de conditions de pression et de température sur le graphe du document 5 montre que cette région a subit une collision ……

0.25 pt

Scanné avec CamScanner